数　　学（理工农医类）

一．选择题：本大题共 15 小题；第（1）—（10）题每小题 3 分，第（11）—（15）题每小题 4 分，共 50 分．在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的．把所选项前的字母填在题后括号内．

(1) 极坐标方程$\rho=\cos\left(\frac{\pi}{4}-\theta\right)$所表示的曲线是

A．双曲线　　B．椭圆

C．抛物线　　D．圆

(2) 如果方程 $x^2+ky^2=2$ 表示焦点在 y 轴上的椭圆，那么实数 k 的取值范围是

A．$(0,+\infty)$　　B．$(0,2)$

C．$(1,+\infty)$　　D．$(0,1)$

(3) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{C_n^0+C_n^1+C_n^2+\cdots+C_n^n}{1+2+2^2+\cdots+2^n}=$

A．0　B．$\frac{1}{2}$　C．1　D．2

(4) 设 θ 是第二象限的角，则必有

A．$\operatorname{tg}\frac{\theta}{2}>\operatorname{ctg}\frac{\theta}{2}$　B．$\operatorname{tg}\frac{\theta}{2}<\operatorname{ctg}\frac{\theta}{2}$

C．$\sin\frac{\theta}{2}>\cos\frac{\theta}{2}$　D．$\sin\frac{\theta}{2}<\cos\frac{\theta}{2}$

(5) 若直线 $x+ay+2=0$和$2x+3y+1=0$互相垂直，则 $a=$

A．$-\frac{2}{3}$　B．$-\frac{3}{2}$　C．$\frac{2}{3}$　D．$\frac{3}{2}$

(6) 某种细菌在培养过程中，每 20 分钟分裂一次(一个分裂为两个)．经过 3 小时，这种细菌由 1 个可繁殖成

A．511 个　　B．512 个

C．1023 个　　D．1024 个

(7) 在下列函数中，以$\frac{\pi}{2}$为周期的函数是

A．$y=\sin 2x+\cos 4x$

B．$y=\sin 2x\cos 4x$

C．$y=\sin 2x+\cos 2x$

D．$y=\sin 2x\cos 2x$

(8) 已知正六棱台的上、下底面边长分别为 2 和 4，高为 2，则其体积为

A．$32\sqrt{3}$　　B．$28\sqrt{3}$

C．$24\sqrt{3}$　　D．$20\sqrt{3}$

(9) 使 $(\sqrt{6}-\sqrt{2}i)^n$ 是纯虚数的最小自然数 $n=$

A．3　B．4　C．5　D．6

(10)有甲、乙、丙三项任务，甲需 2 人承担，乙、丙各需 1 人承担．从 10 人中选派 4 人承担这三项任务，不同的选法共有

A．1260 种　　B．2025 种

C．2520 种　　D．5040 种

(11) 对于直线 m、n 和平面 α、β，$\alpha\perp\beta$ 的一个充分条件是

A．$m\perp n$，$m\parallel\alpha$，$n\parallel\beta$

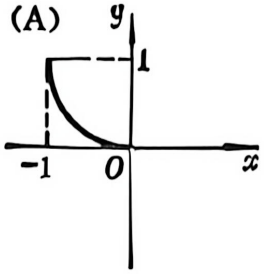
B．$m\perp n$，$\alpha\cap\beta=m$，$n\subset\alpha$

C．$m\parallel n$，$n\perp\beta$，$m\subset\alpha$

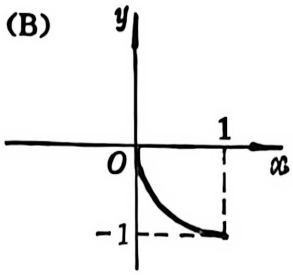
D．$m\parallel n$，$m\perp\alpha$，$n\perp\beta$

(12) 设函数 $f(x)=1-\sqrt{1-x^2}\ (-1\leqslant x\leqslant 0)$，则函数 $y=f^{-1}(x)$ 的图象是

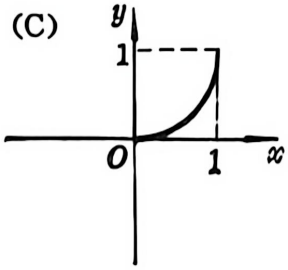
(A)



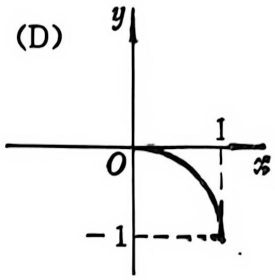
(B)



(C)



(D)



(13) 已知过球面上 A、B、C 三点的截面和球心的距离等于球半径的一半，且 $AB=BC=CA=2$，则球面面积是

A．$\frac{16}{9}\pi$　B．$\frac{8}{3}\pi$　C．4π　D．$\frac{64}{9}\pi$

(14) 函数 $y=\arccos(\sin x)\left(-\frac{\pi}{3}<x<\frac{2\pi}{3}\right)$ 的值域是

A．$\left(\frac{\pi}{6},\frac{5\pi}{6}\right)$　　B．$\left[0,\frac{5\pi}{6}\right)$

C．$\left(\frac{\pi}{3},\frac{2\pi}{3}\right)$　　D．$\left[\frac{\pi}{6},\frac{2\pi}{3}\right)$

(15) 定义在 $(-\infty,+\infty)$ 上的任意函数 $f(x)$ 都可以表示成一个奇函数 $g(x)$ 和一个偶函数 $h(x)$ 之和．如果 $f(x)=\lg(10^x+1)$，$x\in(-\infty,+\infty)$，那么

A．$g(x)=x$，$h(x)=\lg(10^x+10^{-x}+2)$

B．$g(x)=\frac{1}{2}[\lg(10^x+1)+x]$，

$h(x)=\frac{1}{2}[\lg(10^x+1)-x]$

C．$g(x)=\frac{x}{2}$，$h(x)=\lg(10^x+1)-\frac{x}{2}$

D．$g(x)=-\frac{x}{2}$，$h(x)=\lg(10^x+1)+\frac{x}{2}$

二．填空题：本大题共 5 小题；每小题 4 分，共 20 分．把答案填在题中横线上．

(16) 抛物线 $y^2=8-4x$ 的准线方程是 ＿＿．

(17) 在 $(x+m)^7(m\in N)$ 的展开式中，x^5 的系数是 x^6 的系数与 x^4 的系数的等差中项，则 $m=$ ＿＿＿＿＿＿＿＿．

(18) 若 $\frac{5}{4}\pi<\theta<\frac{3}{2}\pi$，$\sin 2\theta=a$，则 $\cos\theta-\sin\theta$ 的值是_____.

(19) 设圆锥底面圆周上两点 A、B 间的距离为 2，圆锥顶点到直线 AB 的距离为 $\sqrt{3}$，AB 和圆锥的轴的距离为 1，则该圆锥的体积为_____.

(20) 在测量某物理量的过程中，因仪器和观察的误差，使得 n 次测量分别得到 $a_1,a_2,\cdots,a_n$，共 n 个数据．我们规定所测量物理量的“最佳近似值” a 是这样一个量：与其他近似值比较，a 与各数据的差的平方和最小．依此规定，从 $a_1,a_2,\cdots,a_n$ 推出的 $a=$____.

三．解答题：本大题共 5 小题；共 50 分．解答应写出文字说明、证明过程或推演步骤．

(21)（本小题满分 8 分）

已知 $z=1+i$.

(Ⅰ)设 $\omega=z^2+3\bar{z}-4$，求 ω 的三角形式；

(Ⅱ) 如果 $\frac{z^2+az+b}{z^2-z+1}=1-i$，

求实数 a,b 的值.

(22)（本小题满分 10 分）

已知函数 $f(x)=\operatorname{tg}x$，$x\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$.

若 $x_1,x_2\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$，且 $x_1\neq x_2$，证明

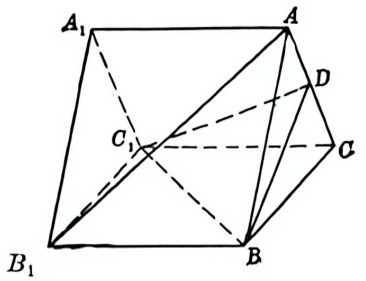
$\frac{1}{2}[f(x_1)+f(x_2)]>f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)$.

(23)（本小题满分 10 分）

如图，已知 $A_1B_1C_1-ABC$ 是正三棱柱，D 是 AC 中点．

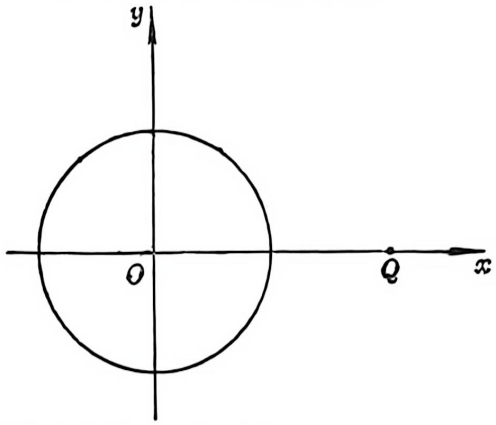
(Ⅰ) 证明 $AB_1\parallel$ 平面 DBC_1；

(Ⅱ) 假设 $AB_1\perp BC_1$，求以 BC_1 为棱，DBC_1 与 CBC_1 为面的二面角 α 的度数.



(24)（本小题满分 10 分）

已知直角坐标平面上一点 $Q(2,0)$ 和圆 C：$x^2+y^2=1$，动点 M 到圆 C 的切线长等于圆 C 的半径与 $|MQ|$ 的和．求动点 M 的轨迹方程，说明它表示什么曲线，并画出草图.



(25)（本小题满分 12 分）

设 $\{a_n\}$ 是正数组成的数列，其前 n 项和为 S_n，并且对于所有的自然数 n，a_n 与 2 的等差中项等于 S_n 与 2 的等比中项.

(Ⅰ) 写出数列 $\{a_n\}$ 的前 3 项；

(Ⅱ) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式(写出推证过程).

数学试题(理工农医类)参考答案及评分标准

一、选择题：本题考查基本知识和基本运算．第(1)——(10)题每小题 3 分，第(11)——(15)题每小题 4 分，共 50 分.

(1) D	(2) D	(3) B	(4) A
(5) A	(6) B	(7) D	(8) B
(9) A	(10) C	(11) C	(12) B
(13) D	(14) B	(15) C	

二、填空题：本题考查基本知识和基本运算．每小题 4 分，满分 20 分.

(16) $x=3$　　(17) 1

(18) $\sqrt{1-a}$　　(19) $\frac{2\sqrt{2}}{3}\pi$

(20) $\frac{1}{n}(a_1+a_2+\cdots+a_n)$

三、解答题

(21) 本小题考查共轭复数、复数的三角形式等基础知识及运算能力．满分 8 分.

解：(Ⅰ)由 $z=1+i$，有

$$\begin{aligned}\omega&=z^2+3\bar{z}-4\\&=(1+i)^2+3\overline{(1+i)}-4\\&=2i+3(1-i)-4\\&=-1-i,\end{aligned}$$

ω 的三角形式是 $\sqrt{2}\left(\cos\frac{5}{4}\pi+i\sin\frac{5}{4}\pi\right)$.

…… 4 分

(Ⅱ)由 $z=1+i$，有

$$\frac{z^2+az+b}{z^2-z+1}=\frac{(1+i)^2+a(1+i)+b}{(1+i)^2-(1+i)+1}$$

$$=\frac{(a+b)+(a+2)i}{i}$$

$$=(a+2)-(a+b)i. \quad \cdots 6\text{ 分}$$

由题设条件知 $(a+2)-(a+b)i=1-i$.

根据复数相等的定义，得 $\begin{cases}a+2=1,\\-(a+b)=-1.\end{cases}$

解得 $\begin{cases}a=-1,\\b=2.\end{cases}$ …… 8 分

(22) 本小题考查三角函数基础知识、三角函数性质及推理论证能力．满分 10 分．

证明： $\operatorname{tg}x_1+\operatorname{tg}x_2=\frac{\sin x_1}{\cos x_1}+\frac{\sin x_2}{\cos x_2}$

$$=\frac{\sin x_1\cos x_2+\cos x_1\sin x_2}{\cos x_1\cos x_2}$$

$$=\frac{\sin(x_1+x_2)}{\cos x_1\cos x_2}$$

$$=\frac{2\sin(x_1+x_2)}{\cos(x_1+x_2)+\cos(x_1-x_2)}. \quad \cdots\cdots 5\text{ 分}$$

$\because$ $x_1,x_2\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$, $x_1\neq x_2$,

$\therefore$ $2\sin(x_1+x_2)>0$, $\cos x_1\cos x_2>0$,

且 $0<\cos(x_1-x_2)<1$, 从而有

$0<\cos(x_1+x_2)+\cos(x_1-x_2)$

$<1+\cos(x_1+x_2)$. … 7 分

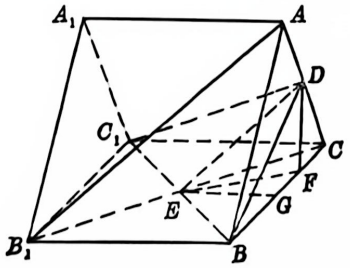
由此得 $\operatorname{tg}x_1+\operatorname{tg}x_2>\frac{2\sin(x_1+x_2)}{1+\cos(x_1+x_2)}$,

$\therefore$ $\frac{1}{2}(\operatorname{tg}x_1+\operatorname{tg}x_2)>\operatorname{tg}\frac{x_1+x_2}{2}$,

即 $\frac{1}{2}[f(x_1)+f(x_2)]>f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)$.

……10分

(23)本小题考查空间线面关系，正棱柱的性质，空间想象能力和逻辑推理能力．满分10分．



(Ⅰ)证明：$\because$ $A_1B_1C_1$—ABC 是正三棱柱，

$\therefore$ 四边形 B_1BCC_1 是矩形．

连结 B_1C 交 BC_1 于 E，则 $B_1E=EC$．连结 DE．

在 $\triangle AB_1C$ 中，

$\because$ $AD=DC$,

$\therefore$ $DE\parallel AB_1$, …… 2 分

又 $AB_1\not\subset$ 平面 DBC_1, $DE\subset$ 平面 DBC_1,

$\therefore$ $AB_1\parallel$ 平面 DBC_1. …… 4 分

(Ⅱ)解：作 $DF\perp BC$，垂足为 F，则 $DF\perp$ 面 B_1BCC_1．连结 EF，则 EF 是 ED 在平面 B_1BCC_1 上的射影．

$\because$ $AB_1\perp BC_1$,

由(Ⅰ)知 $AB_1\parallel DE$,

$\therefore$ $DE\perp BC_1$，从而 $EF\perp BC_1$,

$\therefore$ $\angle DEF$ 是二面角 α 的平面角．

…… 7 分

设 $AC=1$，则 $DC=\frac{1}{2}$,

$\because$ $\triangle ABC$ 是正三角形，

$\therefore$ 在 $\mathrm{Rt}\triangle DCF$ 中，$DF=DC\cdot\sin C$

$=\frac{\sqrt{3}}{4}$, $CF=DC\cdot\cos C=\frac{1}{4}$.

取 BC 中点 G,

$\because$ $EB=EC$, $\therefore$ $EG\perp BC$.

在 $\mathrm{Rt}\triangle BEF$ 中，$EF^2=BF\cdot GF$,

又 $BF=BC-FC=\frac{3}{4}$, $GF=\frac{1}{4}$,

$\therefore$ $EF^2=\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{4}$，即 $EF=\frac{\sqrt{3}}{4}$.

$\therefore$ $\operatorname{tg}\angle DEF=\frac{DF}{EF}=\frac{\frac{\sqrt{3}}{4}}{\frac{\sqrt{3}}{4}}=1$,

$\therefore$ $\angle DEF=45°$.

故二面角 α 为 $45°$. ……10分

(24) 本小题考查曲线与方程的关系，轨迹的概念等解析几何的基本思想方法以及综合运用知识的能力．满分10分．

解：如图，设 MN 切圆于 N，又圆的半径 $|ON|=1$,

所以 $|OM|^2=|MN|^2+|ON|^2$

$=|MN|^2+1$, …… 2 分

依题意，动点 M 组成的集合为

$P=\{M\mid|MN|=|MQ|+1\}$

$=\{M\mid\sqrt{|OM|^2-1}=|MQ|+1\}$. …… 4 分

设点 M 的坐标为 (x,y)，则

$\sqrt{x^2+y^2-1}=\sqrt{(x-2)^2+y^2}+1$.

…… 6 分

整理得 $2x-3=\sqrt{(x-2)^2+y^2}\geqslant 0$,

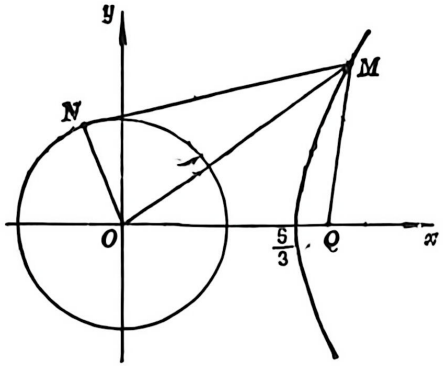
即 $3x^2-y^2-8x+5=0\left(x\geqslant\frac{3}{2}\right)$.

经检验，坐标适合这个方程的点都属于集合 P，故这个方程为所求的轨迹方程． … 8 分

所求方程可化为

$$\frac{\left(x-\frac{4}{3}\right)^2}{\frac{1}{9}}-\frac{y^2}{\frac{1}{3}}=1\left(x\geqslant\frac{3}{2}\right).$$

它所表示的曲线是以点 $\left(\frac{4}{3},0\right)$ 为中心，



实轴在 x 轴上的双曲线的右支，顶点坐标为 $\left(\frac{5}{3},0\right)$．如图所示．……10分

(25) 本小题考查等差数列、等比数列等基础知识，考查逻辑推理能力和分析问题与解决问题的能力．满分 12 分．

（Ⅰ）解：由题意，当 $n=1$ 时有

$$\frac{a_1+2}{2}=\sqrt{2S_1},\ S_1=a_1,$$

$$\therefore\quad \frac{a_1+2}{2}=\sqrt{2a_1},$$

解得 $a_1=2$．　　当 $n=2$ 时有

$$\frac{a_2+2}{2}=\sqrt{2S_2},\ S_2=a_1+a_2,$$

将 $a_1=2$ 代入，整理得 $(a_2-2)^2=16$，

由 $a_2>0$，解得 $a_2=6$．

当 $n=3$ 时有

$$\frac{a_3+2}{2}=\sqrt{2S_3},\quad S_3=a_1+a_2+a_3,$$

将 $a_1=2, a_2=6$ 代入，整理得

$$(a_3-2)^2=64,$$

由 $a_3>0$，解得 $a_3=10$．

故该数列的前 3 项为 2，6，10．　…4 分

（Ⅱ）解法一：由（Ⅰ）猜想数列 $\{a_n\}$ 有通项公式 $a_n=4n-2$．下面用数学归纳法证明数列 $\{a_n\}$ 的通项公式是

$$a_n=4n-2\ (n\in N).\quad \cdots\cdots 6\text{ 分}$$

①当 $n=1$ 时，因为 $4\times1-2=2$，又在（Ⅰ）中已求出 $a_1=2$，所以上述结论成立．　……7 分

②假设 $n=k$ 时结论成立，　即有 $a_k=4k-2$．

由题意，有 $\frac{a_k+2}{2}=\sqrt{2S_k}$，

将 $a_k=4k-2$ 代入上式，得

$$2k=\sqrt{2S_k},$$

解得　$S_k=2k^2$．由题意，有

$$\frac{a_{k+1}+2}{2}=\sqrt{2S_{k+1}},$$

$$S_{k+1}=S_k+a_{k+1},$$

将 $S_k=2k^2$ 代入，得

$$\left(\frac{a_{k+1}+2}{2}\right)^2=2(a_{k+1}+2k^2),$$

整理得　$a_{k+1}^2-4a_{k+1}+4-16k^2=0$．

……10分

由 $a_{k+1}>0$，解得　$a_{k+1}=2+4k$，

所以　$a_{k+1}=2+4k=4(k+1)-2$．

这就是说，当 $n=k+1$ 时，上述结论成立．

根据①、②，上述结论对所有的自然数 n 成立．　……12分

解法二：由题意，有

$$\frac{a_n+2}{2}=\sqrt{2S_n}\ (n\in N),$$

整理得 $S_n=\frac{1}{8}(a_n+2)^2$，

由此得 $S_{n+1}=\frac{1}{8}(a_{n+1}+2)^2$，

$$\therefore\quad a_{n+1}=S_{n+1}-S_n$$

$$=\frac{1}{8}\left[(a_{n+1}+2)^2-(a_n+2)^2\right],\ \cdots 8\text{ 分}$$

整理得　$(a_{n+1}+a_n)(a_{n+1}-a_n-4)=0$，

由题意知　$a_{n+1}+a_n\neq0$，

$$\therefore\quad a_{n+1}-a_n=4.$$

即数列 $\{a_n\}$ 为等差数列，

其中 $a_1=2$，公差 $d=4$．

$$\therefore\quad a_n=a_1+(n-1)d=2+4(n-1),$$

即通项公式为 $a_n=4n-2$．　……12分